

TRAVAUX PRATIQUES
FEUILLE n°7 CALCUL DE MODES DANS UN GUIDE D'ONDE

Nous nous intéressons dans ce TP au calcul des valeurs propres du Laplacien avec conditions aux limites de Dirichlet sur un rectangle. Nous sommes conduit à étudier ce problème, par exemple, pour calculer les modes guidés d'un guide d'onde métallique couramment utilisé dans le domaine de l'ingénierie micro-onde. Dans un tel guide, seules des ondes électromagnétiques de forme bien particulière (appelés modes) pourront se propager dans la structure et la détermination des caractéristiques de ces ondes passe par le calcul des valeurs propres du Laplacien avec conditions aux limites de Dirichlet (ou de Neumann selon les cas).

Modélisation mathématique

On considère donc un guide d'onde métallique occupant un ouvert Ω_p de $\mathbb{R}^3$, voir la figure 1, infiniment long et de section rectangulaire constante. Sur la frontière Σ du guide, une condition aux limites de conducteur parfait est imposée. Cette section correspond à un ouvert $\hat{\Omega}_p$ de $\mathbb{R}^2$ ayant la forme d'un rectangle de cotés de longueur a et b , voir la figure 2.

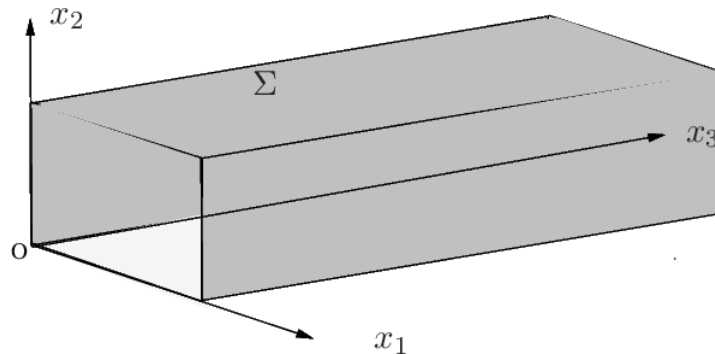


FIGURE 1 – Guide d'onde rectangulaire.

On s'intéresse au calcul des modes guidés dans un tel guide d'onde, c'est-à-dire aux solutions à variables séparées des équations de Maxwell harmonique s'exprimant pour tout point $(x_1, x_2, x_3) \in \Omega_p$ et pour tout temps $t \in \mathbb{R}$ sous la forme

$$\mathbf{E}(x_1, x_2, x_3, t) = \Re \left(\begin{pmatrix} E_{01}(x_1, x_2) \\ E_{02}(x_1, x_2) \\ E_{03}(x_1, x_2) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \gamma x_3)} \right) \quad (1)$$

$$\mathbf{B}(x_1, x_2, x_3, t) = \Re \left(\begin{pmatrix} B_{01}(x_1, x_2) \\ B_{02}(x_1, x_2) \\ B_{03}(x_1, x_2) \end{pmatrix} e^{i(\omega t - \gamma x_3)} \right) \quad (2)$$

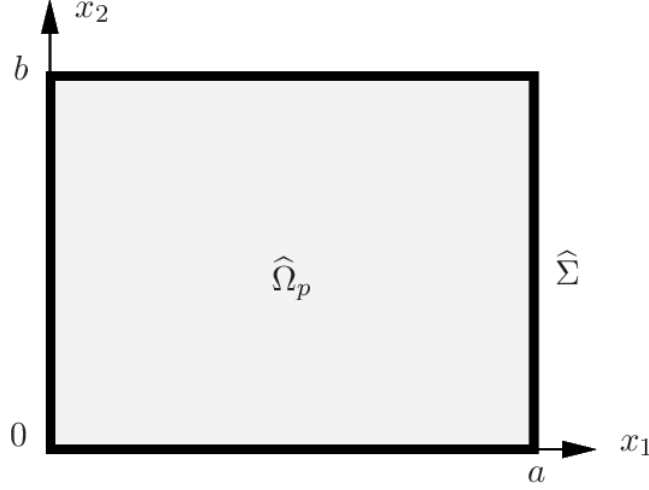


FIGURE 2 – Section $\hat{\Omega}_p$ du guide d'onde rectangulaire.

On montre¹ que ce problème revient à déterminer les deux fonctions inconnues E_{03} et B_{03} vérifiant l'équation de Helmholtz suivante dans $\hat{\Omega}_p$

$$\Delta u(x_1, x_2) + (\varepsilon\mu_0\omega^2 - \gamma^2) u(x_1, x_2) = 0. \quad (3)$$

Les autres composantes du champ électromagnétique sont obtenues à partir de E_{03} et B_{03} par les relations suivantes pour tout $(x_1, x_2) \in \hat{\Omega}_p$

$$\beta^2 E_{01}(x_1, x_2) = -\omega i \partial_2 B_{03}(x_1, x_2) - i\gamma \partial_1 E_{03}(x_1, x_2) \quad (4a)$$

$$\beta^2 E_{02}(x_1, x_2) = \omega i \partial_1 B_{03}(x_1, x_2) - i\gamma \partial_2 E_{03}(x_1, x_2) \quad (4b)$$

$$\beta^2 B_{01}(x_1, x_2) = \varepsilon\mu_0\omega i \partial_2 E_{03}(x_1, x_2) - i\gamma \partial_1 B_{03}(x_1, x_2) \quad (4c)$$

$$\beta^2 B_{02}(x_1, x_2) = -\varepsilon\mu_0\omega i \partial_1 E_{03}(x_1, x_2) - i\gamma \partial_2 B_{03}(x_1, x_2) \quad (4d)$$

où β est telle que

$$\beta^2 = \varepsilon\mu_0\omega^2 - \gamma^2. \quad (5)$$

Ainsi, l'expression d'un mode donné par (1)–(2) est complètement déterminé une fois que la constante de propagation γ et les composantes E_{03} et B_{03} sont connues.

Sur la frontière Σ , les conditions aux limites de conducteur parfait qui s'expriment sous la forme $\mathbf{E} \wedge \mathbf{n} = 0$ et $\mathbf{B} \cdot \mathbf{n} = 0$ impliquent les conditions aux limites suivantes sur $\hat{\Sigma}$: $E_{03} = 0$, $E_{01} n_2 - E_{02} n_1 = 0$ et $B_{01} n_1 + B_{02} n_2 = 0$. En utilisant les relations (4), on peut exprimer ces deux conditions sous la forme d'un système de deux équations d'inconnues B_{03} et E_{03} . La résolution de ce système linéaire conduit aux conditions aux limites suivantes

$$\partial_1 B_{03} n_1 + \partial_2 B_{03} n_2 = 0 \quad \text{et} \quad \partial_1 E_{03} n_2 - \partial_2 E_{03} n_1 = 0.$$

La première de ces conditions montre que sur $\hat{\Sigma}$ l'inconnue B_{03} vérifie la condition de Neumann

$$\frac{\partial B_{03}}{\partial n} = 0. \quad (6)$$

La seconde relation s'exprime sous la forme $\frac{\partial E_{03}}{\partial \tau} = 0$ où τ désigne le vecteur unitaire tangent au bord $\hat{\Sigma}$. Par conséquent, B_{03} et E_{03} s'obtiennent en résolvant les deux problèmes aux limites suivants

$$\begin{cases} \Delta E_{03}(x_1, x_2) - \beta^2 E_{03}(x_1, x_2) = 0 & \text{dans } \hat{\Omega}_p \\ E_{03} = 0 & \text{sur } \hat{\Sigma} \end{cases} \quad (7)$$

1. Voir par exemple : S. Balac, *Selected topics on mathematical modeling in photonics*, Lecture notes of the first summer school in computational science and applications to photonics, Rennes, juillet 2015.

et

$$\begin{cases} \Delta B_{03}(x_1, x_2) - \beta^2 B_{03}(x_1, x_2) = 0 & \text{dans } \hat{\Omega}_p \\ \frac{\partial B_{03}}{\partial n} = 0 & \text{sur } \hat{\Sigma} \end{cases} \quad (8)$$

Ces deux problèmes admettent pour solution la solution nulle, sauf si β est tel que β^2 est valeur propre du Laplacien. Pour une valeur propre β^2 , la solution correspondant à $B_{03} = 0$ et E_{03} solution du problème (7) puis B_{01}, B_{02}, E_{01} et E_{02} données par (4) est appelée *mode TM*. A l'inverse, la solution correspondant à $E_{03} = 0$ et B_{03} solution de (8) puis B_{01}, B_{02}, E_{01} et E_{02} données (4) est appelée *mode TE*.

Ainsi, les modes TE et TM sont obtenus en résolvant deux problèmes aux valeurs propres pour le Laplacien, l'un avec des conditions aux limites de Dirichlet, l'autre avec des conditions aux limites de Neumann. Une fois les valeurs propres β^2 obtenues, on déduit les valeurs prises par la constante de propagation γ en utilisant la relation (5). Une fonction propre du Laplacien associée à une valeur propre β^2 donne l'expression de E_{03} ou de B_{03} selon le cas, et l'expression complète du champ électromagnétique $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ pour chaque mode est obtenu par les relations (4).

Calcul des valeurs propres du Laplacien avec conditions aux limites de Dirichlet

Étant données deux réels positifs a, b avec $a < b$, on désigne par Ω l'ouvert $]0, a[\times]0, b[$ et par Σ sa frontière. On s'intéresse au problème aux valeurs propres pour le Laplacien avec conditions aux limites de Dirichlet correspondant au problème suivant : trouver $u \in \mathcal{C}^2(\bar{\Omega})$ avec $u \neq 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que

$$\begin{cases} -\Delta u(x, y) = \lambda u(x, y) & \text{pour tout } (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = 0 & \text{pour tout } (x, y) \in \Sigma \end{cases} \quad (9)$$

1 - Montrer que si (u, λ) est solution du problème (9) alors $\|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 = \lambda \|u\|_{L^2(\Omega)}^2$. En déduire que $\lambda \geq 0$.

On approche les valeurs propres du Laplacien-Dirichlet par les valeurs propres de la matrice correspondant à une approximation du Laplacien par le Laplacien discret obtenu par un schéma de différences finies. On traiterait de la même manière le calcul approchées des valeurs propres du Laplacien pour une condition aux limites de Neumann.

2 - Écrire une fonction MATLAB `spmat.m` qui construit la matrice A du système linéaire correspondant à l'approximation du problème de Dirichlet (9) par le schéma de différences finies centrées à 5 points étudié en cours. On considérera un maillage uniforme de Ω dont les nœuds ont pour coordonnées

$$(x_i, y_j) = (i h_x, j h_y) \text{ pour } 0 \leq i \leq J_x \text{ et } 0 \leq j \leq J_y$$

avec $h_x = \frac{a}{J_x}$ et $h_y = \frac{b}{J_y}$. On adoptera une numérotation des nœuds de gauche à droite et de bas en haut. La dimension de la matrice A est $N = (J_x - 1) \times (J_y - 1)$.

Compte tenu de la forme creuse de la matrice du système linéaire, on aura recours au stockage « sparse » de MATLAB.

3 - a) Résoudre le problème aux limites (9) par la méthode de séparation de variable vue en cours et montrer que les valeurs propres « exactes » sont de la forme

$$\lambda = \left(\frac{m_1 \pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m_2 \pi}{b}\right)^2$$

où $(m_1, m_2) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.

b) Écrire un programme MATLAB permettant de calculer les 10 plus petites valeurs propres de la matrice A . On pourra avoir recours à la commande `eigs` de MATLAB de la manière suivante :

```
opts disp=0; % pour supprimer les messages internes de la commande eigs
eigs(A,10,0,opts)
```

4 - Dessiner les quatre premières fonctions propres du problème de Dirichlet (9) obtenues à partir de la commande `eigs` de MATLAB. (Choisir une valeur « raisonnable » pour les valeurs J_x et J_y). Comparer aux fonctions propres exactes dont l'expression « normalisée » est

$$u(x, y) = \sin\left(\frac{m_1\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m_2\pi}{b}y\right).$$

5 - Étudier expérimentalement la précision du calcul approché des valeurs propres λ en fonction de la valeur de N . Observer également le temps de calcul. On prendra $a = b = 1$.

Le problème aux valeurs propres dans un L

On s'intéresse maintenant au calcul des valeurs propres du problème de Dirichlet (9) posé dans un domaine ayant la forme d'un L. On considère le domaine $\Omega =]-1, 1[^2 \setminus]0, 1[^2$ qui, on le notera, est constitué de 3 carrés juxtaposés.

6 - Écrire une fonction MATLAB `spmatL.m` qui construit la matrice A du système linéaire correspondant à l'approximation du problème de Dirichlet (9) par le schéma de différences finies centrées à 5 points étudié en cours.

Pour construire la matrice A , on pourra tout d'abord écrire une fonction MATLAB qui décrit la numérotation globale des nœuds pour un rectangle incluant Ω . Pour une valeur de J_x et J_y , cette fonction retournera un tableau T tel que $T(i, j)$ soit le numéro global k du nœud correspondant au point de coordonnées (x_i, y_j) si celui-ci est à l'intérieur et 0 s'il est sur le bord ou s'il n'appartient pas au domaine Ω . Pour construire la matrice A , il suffira de parcourir le tableau de la numérotation globale des nœuds, si la valeur de $T(i, j)$ est 0, on ne fait rien ; sinon, si $T(i, j)$ est $k \neq 0$, on sait que les 4 voisins du schéma à 5 points sont $(i-1, j)$, $(i+1, j)$ et $(i, j-1)$, $(i, j+1)$. On affecte les coefficients de la ligne k de la matrice aux colonnes correspondant aux valeurs de $T(i-1, j)$, $T(i+1, j)$, $T(i, j-1)$ et $T(i, j+1)$ si cette valeur est non nulle.

7 - Calculer les premières valeurs propres du problème de Dirichlet (9) pour ce nouveau domaine. et dessiner les quatre premières fonctions propres.